VittaCare

Concepção e Escopo – Bloco 1

Sumário

1. DOCUMENTO DE VISÃO 3
1.1 Identificação do projeto 3
1.2 Visão geral 3
1.3 Problema identificado 3
1.4 Solução proposta 4
1.5 Objetivo geral 4
1.6 Objetivos específicos 4
1.7 Público-alvo 4
1.8 Proposta de valor 5
1.9 Escopo do sistema 5
1.10 Restrições e premissas 6
1.11 Indicadores de sucesso propostos 7
2. PERSONAS 8
2.1 Persona 1 — Paciente 8
2.2 Persona 2 — Profissional de saúde 8
2.3 Persona 3 — Funcionária administrativa 9
2.4 Persona 4 — Administrador 10
3. MAPA DE STAKEHOLDERS 11
3.1 Análise dos stakeholders 12
3.2 Estratégia de relacionamento 13
4. ESTUDO DE VIABILIDADE 13
4.1 Viabilidade técnica 13
4.1.1 Recursos técnicos necessários 14
4.1.1.1 Justificativa técnica: 14
4.1.2 Profissionais necessários 17
4.1.2.1Como ficaria a composição para o orçamento? 19
4.1.3 Conclusão análise técnica e profissional 19
4.2 Viabilidade operacional 20
4.2.1Benefícios operacionais esperados 20
4.2.2 Possíveis dificuldades 21
4.3 Viabilidade financeira 21
4.3.1 Quanto custariam os recursos técnicos? 21
4.3.2 Resumo dos custos da infraestrutura 25
4.3.2 Quanto custariam os profissionais? 26
4.3.3 Cálculo utilizado e definição da mensalidade 27

4.3.4 CÁLCULO DO PONTO DE EQUILÍBRIO 29
4.4 Viabilidade legal e regulatória 30
4.4.1 Conclusão Viabilidade Legal 31
4.5 Conclusão geral da viabilidade 31
5. MATRIZ DE RISCOS INICIAIS 33
5.1 Risco 1 — Vazamento de dados pessoais e sensíveis 33
5.2 Risco 2 — Conflitos e duplicidade de agendamentos 33
5.3 Risco 3 — Indisponibilidade da plataforma 34
5.4 Risco 4 — Resistência dos usuários à adoção do sistema 34
5.5 Risco 5 — Aumento inesperado dos custos de infraestrutura 35
5.6 Resumo da matriz de riscos 35
5.7 Considerações finais 35

1. DOCUMENTO DE VISÃO

1.1 Identificação do projeto

VittaCare

Mais organização para quem cuida. Mais facilidade para quem precisa de cuidado.

Categoria: Sistema de gestão de saúde
Domínio: Saúde.

1.2 Visão geral

O VittaCare é uma plataforma digital desenvolvida para auxiliar na gestão de consultas e atendimentos em clínicas e ambulatórios. O sistema busca centralizar os processos de agendamento, gerenciamento de horários, organização das agendas profissionais e acompanhamento dos atendimentos.

A plataforma será utilizada por pacientes, médicos, recepcionistas e administradores, oferecendo funcionalidades específicas de acordo com as permissões de cada perfil.

1.3 Problema identificado

Clínicas e ambulatórios podem enfrentar dificuldades na organização de seus atendimentos devido à utilização de processos manuais, informações descentralizadas e ausência de ferramentas integradas para gerenciamento de agendas.

Entre os principais problemas identificados estão:

- Conflitos de horários e agendamentos duplicados.
- Dificuldade para visualizar horários disponíveis.
- Processos demorados de marcação e cancelamento de consultas.
- Falta de centralização das informações administrativas.
- Dificuldade no acompanhamento de faltas e cancelamentos.
- Sobrecarga dos funcionários responsáveis pela recepção.

Essas dificuldades podem comprometer a eficiência operacional das instituições e prejudicar a experiência dos pacientes.

1.4 Solução proposta

O VittaCare propõe uma plataforma que centraliza o gerenciamento de consultas e facilita a comunicação entre pacientes e profissionais de saúde.

Por meio do sistema, os pacientes poderão consultar profissionais, visualizar horários disponíveis, realizar agendamentos e acompanhar suas consultas. Os profissionais poderão organizar suas agendas e consultar os atendimentos programados. Enquanto, os funcionários administrativos terão ferramentas para gerenciar cadastros, agendamentos e informações operacionais.

1.5 Objetivo geral

Desenvolver a concepção de um sistema digital para otimizar a gestão de consultas e atendimentos ambulatoriais, proporcionando maior organização administrativa, facilidade de acesso aos serviços e eficiência no gerenciamento das agendas profissionais.

1.6 Objetivos específicos

- Centralizar as informações de agendamento.
- Facilitar a marcação, remarcação e cancelamento de consultas.
- Permitir a visualização da disponibilidade dos profissionais.
- Reduzir conflitos de horários.
- Organizar o fluxo administrativo dos atendimentos.
- Permitir o acompanhamento do histórico de agendamentos.
- Implementar controle de acesso conforme os diferentes perfis de usuários.

1.7 Público-alvo

O sistema contará com quatro perfis principais de usuários:

- **Paciente:** poderá consultar especialidades e profissionais, visualizar horários disponíveis, realizar e acompanhar agendamentos.
- **Profissional de saúde:** poderá gerenciar sua disponibilidade, visualizar sua agenda e acompanhar os atendimentos programados.

- **Recepcionista:** poderá cadastrar e atualizar pacientes, realizar agendamentos em nome deles e gerenciar as operações cotidianas da recepção.
- **Administrador:** será responsável pelo gerenciamento das contas de usuários, profissionais, especialidades e permissões de acesso, além do acompanhamento administrativo da plataforma.

A separação entre recepcionista e administrador permite estabelecer diferentes níveis de responsabilidade e acesso às funcionalidades do sistema.

No modelo comercial proposto, clínicas e ambulatórios serão os clientes contratantes da plataforma, mediante assinatura periódica. Pacientes, profissionais de saúde e funcionários administrativos serão usuários da solução, com permissões e funcionalidades adequadas aos seus respectivos perfis.

1.8 Proposta de valor

O VittaCare oferece uma solução centralizada para gerenciamento de consultas, reduzindo a dependência de processos manuais e facilitando a organização das atividades administrativas e profissionais.

Seu principal valor está em integrar diferentes perfis de usuários em uma única plataforma, proporcionando maior controle sobre os agendamentos e melhor organização dos serviços de saúde.

A plataforma será disponibilizada no modelo SaaS, por meio de um plano único de assinatura que dará acesso a todas as funcionalidades previstas no escopo do sistema. Dessa forma, todas as clínicas contratantes terão acesso ao mesmo conjunto de recursos, independentemente de seu porte.

1.9 Escopo do sistema

Funcionalidades incluídas

- Cadastro e gerenciamento de pacientes.
- Cadastro e gerenciamento de profissionais.
- Autenticação e controle de acesso.
- Recuperação de senha.
- Consulta de especialidades.
- Pesquisa de profissionais.

- Visualização de horários disponíveis.
- Agendamento de consultas.
- Cancelamento e remarcação de consultas.
- Histórico de agendamentos.
- Notificações e lembretes.
- Gerenciamento de disponibilidade dos profissionais.
- Registro de comparecimento e ausência.
- Agendamento realizado pela recepção.
- Relatórios administrativos.
- Gerenciamento de permissões.

Todas as funcionalidades descritas nesta seção compõem o escopo funcional disponibilizado pelo plano único de assinatura do VittaCare. Funcionalidades classificadas como complementares poderão ser disponibilizadas em versões posteriores, sem a criação de categorias comerciais de assinatura.

Funcionalidades fora do escopo

- Diagnóstico médico automatizado.
- Prescrição eletrônica de medicamentos.
- Realização de consultas por videoconferência.
- Integração com equipamentos médicos.
- Inteligência artificial para análise clínica.
- Gestão financeira completa da clínica.
- Processamento de pagamentos.
- Gerenciamento completo de prontuários eletrônicos.

A delimitação dessas funcionalidades permite concentrar o desenvolvimento conceitual nos processos de agendamento e organização administrativa.

1.10 Restrições e premissas

- O sistema deverá funcionar por meio de uma interface web.
- Os usuários precisarão de conexão com a internet.

- Cada perfil terá permissões específicas.
- As informações pessoais deverão ser protegidas conforme a LGPD.
- O sistema deverá possuir mecanismos de autenticação e controle de acesso.
- O funcionamento dependerá da disponibilidade da infraestrutura contratada.
- O sistema não substituirá o julgamento ou a atuação de profissionais de saúde.
- O VittaCare será comercializado no modelo SaaS, mediante assinatura periódica.
- A plataforma terá um único plano comercial, com acesso a todas as funcionalidades incluídas no escopo.
- As clínicas e ambulatórios serão os clientes contratantes, enquanto pacientes, profissionais e funcionários administrativos serão usuários da plataforma.
- A quantidade inicial estimada é de 20 clínicas clientes.

1.11 Indicadores de sucesso propostos

- Redução de conflitos de agendamento.
- Redução do tempo necessário para realizar uma consulta na agenda.
- Disponibilidade de visualização de horários atualizados.
- Registro correto dos agendamentos.
- Facilidade de utilização pelos diferentes perfis.
- Proteção e controle de acesso às informações.

Os indicadores deverão receber metas quantitativas durante a elaboração dos requisitos não funcionais.

2. PERSONAS

2.1 Persona 1 — Paciente

Nome: Mariana Oliveira
Idade: 29 anos
Profissão: Professora

Contexto:

Mariana possui uma rotina de trabalho ocupada e precisa conciliar seus compromissos profissionais com consultas médicas. Atualmente, encontra dificuldades para entrar em contato com clínicas durante o horário comercial e verificar a disponibilidade de profissionais.

Objetivos:

- Agendar consultas sem precisar realizar ligações;
- Visualizar horários disponíveis;
- Receber lembretes de consultas;
- Cancelar ou remarcar atendimentos com facilidade;
- Consultar seu histórico de agendamentos.

Dificuldades:

- Demora no atendimento telefônico;
- Falta de informações sobre horários disponíveis;
- Esquecimento de consultas agendadas;
- Dificuldade para realizar alterações nos agendamentos.

Como o VittaCare ajuda:

Permite que Mariana consulte a disponibilidade dos profissionais e realize seus agendamentos de maneira digital, além de acompanhar suas consultas e receber lembretes.

2.2 Persona 2 — Profissional de saúde

Nome: Ricardo Mendes
Idade: 38 anos
Profissão: Médico clínico geral

Contexto:

Ricardo atende em uma clínica particular e depende da organização da recepção para controlar seus horários. Alterações frequentes na agenda e falta de atualização das informações podem provocar conflitos e comprometer sua rotina profissional.

Objetivos:

- Visualizar sua agenda diária e semanal;
- Gerenciar horários disponíveis;
- Acompanhar consultas agendadas;
- Consultar informações necessárias para a organização dos atendimentos;
- Registrar comparecimentos e ausências.

Dificuldades:

- Conflitos de horários;
- Falta de atualização da agenda;
- Dificuldade para acompanhar cancelamentos;
- Dependência de comunicação manual com a recepção.

Como o VittaCare ajuda:

Disponibiliza uma agenda centralizada, permitindo visualizar os atendimentos programados e gerenciar a disponibilidade profissional.

2.3 Persona 3 — Funcionária administrativa

Nome: Fernanda Costa
Idade: 34 anos
Profissão: Recepcionista de clínica médica

Contexto:

Fernanda trabalha na recepção de uma clínica que recebe diversos pacientes diariamente. Ela precisa organizar consultas, verificar disponibilidade dos médicos, atualizar cadastros e lidar com cancelamentos e remarcações.

Objetivos:

- Gerenciar os agendamentos dos pacientes.

- Consultar rapidamente os horários disponíveis.
- Cadastrar e atualizar informações.
- Organizar as agendas dos profissionais.
- Acompanhar cancelamentos e ausências.

Dificuldades:

- Grande volume de solicitações.
- Informações descentralizadas.
- Possibilidade de agendamentos duplicados.
- Retrabalho na atualização de horários.
- Dificuldade para localizar informações rapidamente.

Como o VittaCare ajuda:

Centraliza as operações administrativas, permitindo que Fernanda gerencie os agendamentos e cadastros em uma única plataforma.

2.4 Persona 4 — Administrador

Nome: Roberto Almeida
Idade: 45 anos
Profissão: Administrador de clínica médica

Contexto:

Roberto é responsável pela administração de uma clínica médica e precisa acompanhar o funcionamento dos serviços, gerenciar os profissionais cadastrados e garantir que os funcionários tenham acesso apenas às funcionalidades necessárias para suas atividades.

Objetivos:

- Gerenciar as contas dos usuários da plataforma.
- Cadastrar, atualizar e desativar profissionais de saúde.
- Gerenciar especialidades médicas.
- Definir permissões de acesso para os diferentes perfis.
- Acompanhar indicadores administrativos da clínica.

Dificuldades:

- Dificuldade para controlar os acessos dos funcionários.

- Falta de centralização das informações administrativas.
- Necessidade de acompanhar as atividades da clínica.
- Risco de acesso não autorizado a informações restritas.

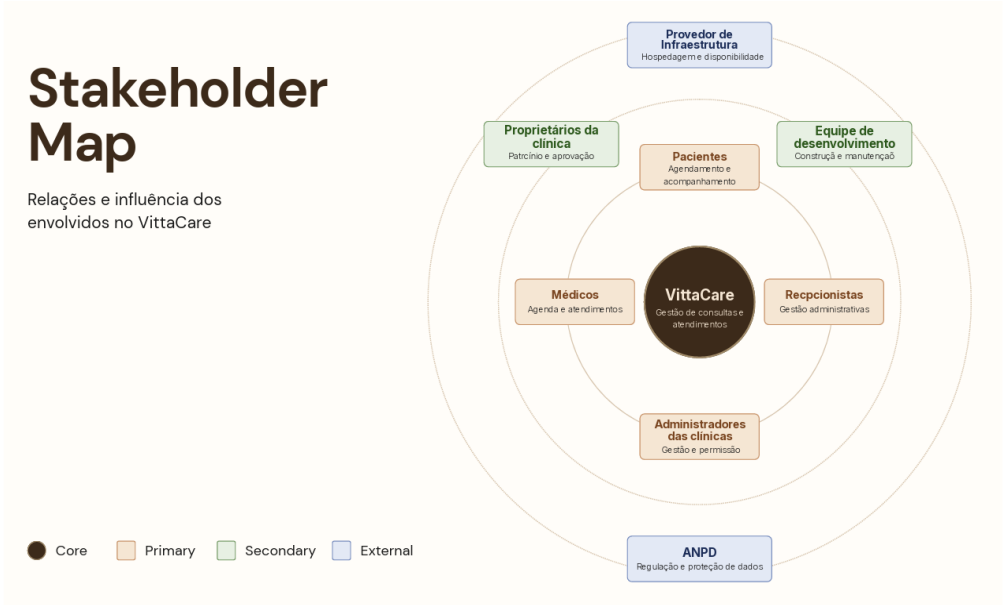
Como o VittaCare ajuda:

Disponibiliza ferramentas administrativas para gerenciamento de usuários, profissionais, especialidades e permissões, além de permitir o acompanhamento das informações operacionais da clínica.

3. MAPA DE STAKEHOLDERS

Stakeholder	Interesse no projeto	Influência	Participação
Pacientes	Facilidade para agendar e acompanhar consultas	Média	Usuários finais
Médicos	Organização da agenda e dos atendimentos	Alta	Usuários finais
Recepcionistas	Facilidade no gerenciamento administrativo	Alta	Usuários finais
Administradores da clínica	Controle e eficiência operacional	Alta	Gestão e tomada de decisões
Proprietários da clínica	Retorno financeiro e melhoria dos serviços	Alta	Patrocínio e aprovação do projeto
Equipe de desenvolvimento	Construção e manutenção da plataforma	Alta	Desenvolvimento e suporte

Provedor de infraestrutura	Disponibilidade dos serviços contratados	Média	Hospedagem e infraestrutura
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)	Cumprimento das normas de proteção de dados pessoais	Alta	Referência regulatória e fiscalização



3.1 Análise dos stakeholders

Alta influência e alto interesse

Administradores e proprietários das clínicas: são fundamentais para a aprovação, implantação e continuidade do sistema. Suas necessidades devem ser consideradas durante todo o planejamento.

Alta influência e interesse operacional

Médicos e recepcionistas: participam diretamente dos processos que o sistema pretende otimizar. Suas necessidades devem orientar as funcionalidades e a organização das interfaces.

Interesse alto e influência média

Pacientes: são os principais beneficiários da facilidade de agendamento e acompanhamento das consultas. Sua experiência deve orientar a usabilidade da plataforma.

Influência técnica

Equipe de desenvolvimento e provedor de infraestrutura: são responsáveis por aspectos técnicos, manutenção, segurança e disponibilidade da plataforma.

Influência regulatória

ANPD: suas normas e orientações devem ser consideradas para que o tratamento de dados pessoais esteja em conformidade com a legislação aplicável.

3.2 Estratégia de relacionamento

- **Administradores e proprietários:** manter comunicação frequente e apresentar resultados.
- **Médicos e recepcionistas:** envolver no levantamento e validação dos requisitos.
- **Pacientes:** considerar suas necessidades de acessibilidade e facilidade de utilização.
- **Equipe técnica:** manter documentação atualizada e comunicação contínua.
- **Provedor de infraestrutura:** acompanhar disponibilidade, custos e condições dos serviços.
- **ANPD:** acompanhar as obrigações legais e orientações relacionadas à proteção de dados.

4. ESTUDO DE VIABILIDADE

4.1 Viabilidade técnica

O desenvolvimento do VittaCare é tecnicamente viável, pois suas funcionalidades podem ser implementadas utilizando tecnologias consolidadas para desenvolvimento de aplicações web.

O sistema não exige, em sua proposta inicial, recursos avançados de processamento, inteligência artificial ou integração com equipamentos médicos.

A arquitetura poderá ser estruturada inicialmente como um monólito modular, permitindo organizar as funcionalidades em módulos independentes dentro de uma única aplicação.

4.1.1 Recursos técnicos necessários

Recurso	Tecnologia	Finalidade
Servidor da aplicação	Amazon EC2	Executar o backend e a aplicação
Banco de dados	Amazon RDS (PostgreSQL)	Armazenar informações de pacientes, profissionais e agendamentos
Armazenamento	Amazon S3	Armazenar arquivos, caso necessário
Monitoramento	Amazon CloudWatch	Monitorar disponibilidade, erros e desempenho
Backup	AWS Backup / RDS Backup	Garantir recuperação dos dados
Segurança de rede	AWS VPC e Security Groups	Restringir e controlar o acesso à infraestrutura
Versionamento	Git e GitHub	Controlar versões do código
Containerização	Docker	Padronizar os ambientes de desenvolvimento e execução
Testes	Jest / ferramentas equivalentes	Verificar o funcionamento das funcionalidades

4.1.1.1 Justificativa técnica:

1. Amazon EC2 — Hospedagem do backend

O Amazon EC2 foi escolhido por permitir executar o backend do VittaCare em uma máquina virtual configurável, oferecendo controle sobre o processamento, memória e sistema operacional utilizados. Isso permite dimensionar os recursos conforme a quantidade de usuários e agendamentos realizados.

Como alternativa, poderia ser utilizado o AWS Lambda, porém o EC2 oferece maior controle sobre o ambiente de execução e é adequado para hospedar continuamente a aplicação monolítica modular proposta.

2. Amazon RDS (PostgreSQL) — Banco de dados

O Amazon RDS foi escolhido por oferecer um serviço gerenciado de banco de dados, reduzindo a necessidade de administrar manualmente tarefas como manutenção, atualizações e backups.

O PostgreSQL é adequado porque o VittaCare trabalha com informações relacionadas entre si, como pacientes, profissionais, especialidades e agendamentos. Seu modelo relacional permite utilizar chaves estrangeiras e restrições de integridade para manter a consistência dos dados e evitar conflitos nos horários.

Como alternativa, poderia ser utilizado o MongoDB, mas seu modelo orientado a documentos não oferece a mesma estrutura relacional que atende às necessidades identificadas no projeto.

3. Amazon S3 — Armazenamento de arquivos

O Amazon S3 foi escolhido por permitir armazenar arquivos de maneira independente do servidor principal da aplicação. Isso evita utilizar o espaço de armazenamento da máquina EC2 para arquivos e facilita a expansão da capacidade conforme a necessidade.

Como alternativa, os arquivos poderiam ser armazenados diretamente no servidor, porém isso aumentaria a dependência do armazenamento local e dificultaria a expansão e a manutenção da aplicação.

Como o escopo inicial não prevê gerenciamento completo de prontuários ou armazenamento de documentos médicos, sua utilização será limitada aos arquivos que eventualmente forem necessários.

4. Amazon CloudWatch — Monitoramento

O Amazon CloudWatch foi escolhido por permitir acompanhar o funcionamento da infraestrutura, coletando métricas, registros e informações sobre possíveis falhas.

Isso é importante porque o VittaCare depende da disponibilidade do sistema para que pacientes e funcionários consigam consultar e atualizar agendamentos. O monitoramento permite identificar problemas e auxiliar na manutenção preventiva.

Como alternativa, poderiam ser utilizadas ferramentas externas, como Prometheus e Grafana, porém o CloudWatch possui integração direta com os serviços da AWS, simplificando a configuração inicial.

5. AWS Backup / RDS Backup — Backup

Os serviços de backup foram escolhidos para proteger as informações armazenadas no banco de dados e permitir sua recuperação em situações de falha, exclusão acidental ou problemas na infraestrutura.

Essa medida é especialmente importante porque o VittaCare armazena informações pessoais e registros de agendamento que precisam manter sua integridade e disponibilidade.

Como alternativa, poderiam ser desenvolvidos mecanismos próprios de backup, porém isso exigiria maior esforço de implementação e manutenção. A utilização dos recursos gerenciados da AWS simplifica esse processo.

6. AWS VPC e Security Groups — Segurança de rede

A AWS VPC foi escolhida para permitir a criação de uma rede virtual isolada, na qual os componentes da infraestrutura podem ser organizados e ter seu acesso controlado.

Os Security Groups complementam essa proteção, permitindo definir quais conexões podem acessar os servidores e o banco de dados.

Essa configuração reduz a exposição dos componentes da aplicação a acessos não autorizados e contribui para a proteção das informações dos usuários.

Como alternativa, seria possível utilizar uma infraestrutura sem isolamento adequado entre os serviços, mas isso aumentaria a superfície de exposição e dificultaria o controle de acesso.

7. Git e GitHub — Versionamento

O Git foi escolhido para controlar as versões do código-fonte, permitindo acompanhar alterações, recuperar versões anteriores e desenvolver funcionalidades sem comprometer diretamente o código principal.

O GitHub será utilizado como plataforma para armazenar os repositórios e facilitar a colaboração entre os integrantes da equipe.

Como alternativa, poderia ser utilizado outro sistema de versionamento, como SVN, porém o Git oferece um modelo distribuído que facilita o trabalho simultâneo e o gerenciamento de diferentes branches.

8. Docker — Containerização

O Docker foi escolhido para padronizar o ambiente de execução da aplicação, permitindo que os componentes funcionem com suas dependências configuradas de maneira consistente.

Isso reduz problemas relacionados às diferenças entre os ambientes de desenvolvimento, testes e produção, facilitando a implantação e a manutenção do VittaCare.

Como alternativa, a aplicação poderia ser executada diretamente no sistema operacional do servidor, porém isso aumentaria a possibilidade de conflitos entre dependências e diferenças de configuração.

9. JUnit e Jest — Testes automatizados

O JUnit 5, com Mockito, foi escolhido para testar o back-end Java/Spring Boot, pois já acompanha o starter de testes do Spring Boot e permite validar regras de negócio, endpoints, autorização e transações. O Jest, com React Testing Library, foi escolhido para testar os componentes do front-end React, pois executa testes de componentes com simulação de DOM integrada.

No VittaCare, isso é importante para validar operações como cadastro, autenticação, agendamento, cancelamento e remarcação de consultas, reduzindo a possibilidade de erros durante as atualizações.

Como alternativa, poderiam ser utilizadas outras ferramentas, como TestNG no back-end ou Mocha no front-end, porém elas exigiriam dependências e configurações adicionais sem benefício para o escopo do projeto.

4.1.2 Profissionais necessários

O desenvolvimento do VittaCare exige profissionais especializados em diferentes etapas da construção e manutenção do sistema.

Equipe Front-end

Profissional	Responsabilidade
Desenvolvedor Front-end	Desenvolver as interfaces web dos pacientes, médicos, recepcionistas e administradores.
UI/UX Designer	Planejar a experiência de utilização, acessibilidade e organização visual das interfaces.

O VittaCare possui diferentes perfis de usuários, cada um com necessidades específicas. Uma equipe dedicada ao front-end permite desenvolver interfaces adequadas a cada perfil, priorizando facilidade de utilização e acessibilidade.

Equipe Back-end

Profissional	Responsabilidade
Desenvolvedor Back-end	Implementar as funcionalidades e regras de negócio previamente especificadas, desenvolver os mecanismos de autenticação e realizar a integração entre o Front-end, o banco de dados e os demais componentes do sistema.
Desenvolvedor Back-end	Auxiliar na implementação das funcionalidades, integração dos componentes e comunicação entre as diferentes partes da aplicação.

A equipe de Back-end será responsável por transformar as especificações técnicas e funcionais previamente documentadas em código executável. Suas atividades envolverão a implementação das funcionalidades, autenticação dos usuários, desenvolvimento das APIs e integração com o Front-end, banco de dados e demais serviços definidos na arquitetura.

As regras de negócio, tecnologias, padrões de desenvolvimento e estrutura da aplicação serão estabelecidos durante a etapa de planejamento e documentação, cabendo aos desenvolvedores seguir essas definições durante a implementação.

Equipe de Banco de Dados

Profissional	Responsabilidade
DBA / Engenheiro de Dados	Implementar e administrar a estrutura do banco de dados conforme a modelagem, os relacionamentos, os tipos de dados e as restrições previamente definidos no projeto.

A equipe de Banco de Dados será responsável por transformar a modelagem conceitual e lógica em uma estrutura funcional, seguindo as especificações estabelecidas durante o planejamento. Também será responsável pela implementação das tabelas, relacionamentos, índices, restrições de integridade, mecanismos de backup e configurações de segurança do banco de dados.

Equipe de apoio

Profissional	Responsabilidade
Arquiteto de Software	Definir a arquitetura, padrões e integração entre as equipes.

Engenheiro DevOps	Gerenciar infraestrutura AWS, containers e implantação.
Analista de QA	Realizar testes funcionais, integração, desempenho e segurança.
Analista de Sistemas / PO	Levantar requisitos, organizar prioridades e validar entregas.

4.1.2.1Como ficaria a composição para o orçamento?

PROFISSIONAL	QUANTIDADE
ANALISTA DE SISTEMAS / PO	1
ARQUITETO DE SOFTWARE	1
DESENVOLVEDOR FRONT-END	1
DESENVOLVEDOR BACK-END	2
DBA / ENGENHEIRO DE DADOS	1
ENGENHEIRO DEVOPS	1
ANALISTA DE QA	1
UI/UX DESIGNER	1
TOTAL	**9 profissionais**

4.1.3 Conclusão análise técnica e profissional

O VittaCare apresenta viabilidade técnica, considerando a utilização de tecnologias consolidadas e uma arquitetura monolítica modular, adequada à complexidade e ao escopo inicial do sistema.

Para garantir que o desenvolvimento possa ser iniciado sem depender de novas definições estruturais, será necessário concluir previamente o planejamento técnico do projeto. Isso inclui a documentação dos requisitos funcionais e não funcionais, definição da arquitetura, modelagem do banco de dados, estrutura dos módulos, especificação das APIs, configuração da infraestrutura e definição dos padrões de segurança e testes.

Em relação aos profissionais, o desenvolvimento será dividido principalmente entre três áreas:

- **Front-end:** responsável pela implementação das interfaces e experiências de utilização dos diferentes perfis de usuários.
- **Back-end:** responsável autenticação e integração com o banco de dados.
- **Banco de Dados:** responsável pela modelagem, estruturação e definição das regras de integridade e armazenamento das informações.

Também será necessária a atuação de profissionais responsáveis pela arquitetura de software, análise de requisitos, qualidade e infraestrutura, principalmente durante a etapa de planejamento e preparação técnica.

Dessa forma, quando as equipes de Front-end e Back-end iniciarem suas atividades, deverão receber toda a documentação necessária, incluindo protótipos das interfaces, contratos das APIs, modelo do banco de dados, regras de negócio, arquitetura definida, ambiente de desenvolvimento e backlog organizado.

Conclui-se que o projeto apresenta viabilidade técnica e profissional, desde que a etapa de planejamento e documentação seja concluída antes do início da implementação. Essa organização permite reduzir retrabalho, evitar decisões técnicas conflitantes e possibilitar que os desenvolvedores iniciem suas atividades com responsabilidades e orientações claramente estabelecidas.

4.2 Viabilidade operacional

O VittaCare poderá ser utilizado por clínicas e ambulatórios que desejam digitalizar seus processos de agendamento e organização de consultas.

Sua implantação exigirá adaptação dos funcionários aos novos procedimentos e treinamento básico para utilização da plataforma.

4.2.1 Benefícios operacionais esperados

- Centralização dos agendamentos.
- Redução de tarefas administrativas manuais.
- Maior organização das agendas profissionais.
- Facilidade para localizar informações.
- Redução de conflitos de horários.
- Melhor acompanhamento dos atendimentos.

4.2.2 Possíveis dificuldades

- Resistência de funcionários à mudança de processos.
- Necessidade de treinamento.
- Dependência de conexão com a internet.
- Necessidade de atualização e manutenção da plataforma.

4.3 Viabilidade financeira

A análise de viabilidade financeira do VittaCare considera os custos necessários para o desenvolvimento, hospedagem, manutenção e operação da plataforma, assim como a receita recorrente proveniente das assinaturas contratadas pelas clínicas.

O modelo de negócio adotado será o SaaS (Software as a Service), no qual as clínicas contratam o acesso à plataforma mediante o pagamento de uma assinatura periódica. Será disponibilizado um plano único, que dará acesso a todas as funcionalidades previstas no escopo do sistema, sem diferenciação de recursos entre categorias de assinatura.

Para a projeção inicial, considera-se uma carteira de 20 clínicas clientes. A receita será calculada com base na quantidade de assinaturas ativas e no preço mensal estabelecido para o plano.

4.3.1 Quanto custariam os recursos técnicos?

Para estimar os custos da infraestrutura do VittaCare, foi utilizada a **AWS Pricing Calculator**, considerando a região América do Sul (São Paulo). A escolha dos serviços foi baseada na arquitetura proposta para o sistema, que utiliza uma aplicação web organizada como monólito modular, banco de dados PostgreSQL e serviços complementares de armazenamento, monitoramento, backup e distribuição de conteúdo.

Como o VittaCare ainda não está em produção, não existem dados reais de utilização. Portanto, foram adotadas premissas de dimensionamento para representar um cenário inicial de funcionamento. Os valores apresentados são estimativas mensais e podem sofrer alterações conforme o crescimento da quantidade de usuários, o volume de agendamentos e a utilização dos recursos.

4.3.1.1 Amazon EC2 — Hospedagem da aplicação

O Amazon EC2 foi escolhido para hospedar e executar o backend do VittaCare. Esse serviço disponibiliza máquinas virtuais configuráveis, permitindo definir recursos de processamento, memória e armazenamento de acordo com as necessidades da aplicação.

A estimativa considera duas instâncias de computação, com configuração inicial de 2 vCPUs e 2 GB de memória cada, utilizando o modelo de cobrança sob demanda e funcionamento contínuo durante 730 horas mensais.

A utilização de duas instâncias foi considerada para permitir a distribuição da aplicação entre servidores e contribuir para a disponibilidade do sistema. Essa configuração também possibilita ampliar a capacidade computacional conforme o crescimento da utilização da plataforma.

O EC2 foi escolhido em vez de alternativas como AWS Lambda porque a arquitetura proposta é baseada em um monólito modular, que poderá permanecer em execução em um ambiente controlado, oferecendo maior autonomia sobre sua configuração.

Custo mensal estimado: US$ 39,13.

4.3.1.2 Application Load Balancer (ALB) — Distribuição de requisições

O Application Load Balancer foi considerado para distribuir as requisições recebidas pelo VittaCare entre as duas instâncias Amazon EC2 responsáveis pela execução da aplicação. Essa distribuição permite compartilhar a carga de processamento entre os servidores e contribui para a disponibilidade do sistema.

O balanceador realiza verificações de integridade (*health checks*) nas instâncias configuradas, permitindo identificar possíveis falhas e deixar de encaminhar novas requisições para destinos considerados não saudáveis. Dessa forma, caso uma instância apresente problemas, o tráfego poderá continuar sendo direcionado para a outra instância, desde que ela permaneça operacional.

A estimativa foi configurada considerando um Application Load Balancer em funcionamento contínuo durante 730 horas mensais, na região América do Sul (São Paulo). Para o dimensionamento inicial, foram consideradas as seguintes premissas: 1.000 usuários simultâneos, aproximadamente 100 requisições por segundo e tráfego estimado de 7,2 GB por hora.

O custo considera a cobrança por hora de funcionamento do balanceador e o consumo de unidades de capacidade (LCUs), podendo variar conforme o volume efetivo de conexões e dados processados.

Custo mensal estimado: US$ 82,64.

4.3.1.3 Amazon RDS — Banco de dados PostgreSQL

O Amazon RDS foi selecionado para armazenar e gerenciar os dados do VittaCare, incluindo informações de pacientes, profissionais de saúde, recepcionistas, administradores, especialidades e agendamentos.

Foi escolhido o PostgreSQL por ser um sistema gerenciador de banco de dados relacional, adequado à estrutura de informações relacionadas do projeto. Sua utilização permite estabelecer relacionamentos, chaves estrangeiras e restrições de integridade, contribuindo para evitar inconsistências e conflitos nos registros de horários.

A configuração estimada considera uma instância da família db.t4g.small, com funcionamento contínuo durante 730 horas mensais, armazenamento de 50 GB em SSD gp3 e implantação Multi-AZ.

A configuração Multi-AZ foi considerada devido ao requisito não funcional RNF006, que estabelece disponibilidade mensal mínima de 99,9%. A redundância entre zonas de disponibilidade contribui para a continuidade do serviço em situações de falha na infraestrutura principal.

O armazenamento foi dimensionado inicialmente em 50 GB, considerando que a versão atual do VittaCare não prevê gerenciamento completo de prontuários eletrônicos ou armazenamento extensivo de documentos médicos.

Custo mensal estimado: US$ 121,91.

4.3.1.4 Amazon S3 — Armazenamento de arquivos

O Amazon S3 foi escolhido para armazenar arquivos de maneira independente do servidor principal da aplicação. Sua utilização evita que arquivos ocupem diretamente o armazenamento das instâncias EC2 e permite ampliar a capacidade de armazenamento conforme a necessidade.

A estimativa considera 5 GB de armazenamento na classe S3 Standard, destinada a arquivos que precisam permanecer disponíveis para acesso frequente.

No escopo inicial do VittaCare, o armazenamento será limitado aos arquivos eventualmente necessários para o funcionamento da plataforma, uma vez que o gerenciamento completo de prontuários e documentos médicos não faz parte da versão proposta.

Custo mensal estimado: US$ 0,20.

4.3.1.5 Amazon CloudWatch — Monitoramento

O Amazon CloudWatch foi selecionado para monitorar a infraestrutura e acompanhar informações relacionadas ao funcionamento dos serviços utilizados pelo VittaCare.

O serviço permite coletar métricas, registrar eventos e acompanhar possíveis falhas ou comportamentos anormais. Dessa forma, auxilia na identificação de problemas de desempenho e disponibilidade, contribuindo para a manutenção preventiva da plataforma.

A estimativa foi configurada considerando métricas e solicitações de monitoramento, incluindo uma quantidade inicial de métricas, consultas e outras chamadas de API. Esses valores representam uma hipótese de utilização e poderão ser ajustados conforme a necessidade de observabilidade do sistema.

A escolha do CloudWatch também se justifica por sua integração direta com os demais serviços da AWS, simplificando o monitoramento da infraestrutura.

Custo mensal estimado: US$ 6,03.

4.3.1.6 AWS Backup — Backup e recuperação de dados

O AWS Backup foi considerado para centralizar e gerenciar políticas de proteção dos recursos utilizados pelo VittaCare.

A realização de cópias de segurança é importante porque o sistema armazenará dados pessoais e registros de agendamentos que precisam manter sua integridade e disponibilidade. Os backups permitem recuperar informações em situações de falha, exclusão acidental ou problemas na infraestrutura.

A estimativa inicial considera um volume de 50 GB de dados protegidos, com retenção diária de sete dias e sem utilização de armazenamento a frio. Essa configuração foi adotada como referência para uma política inicial de recuperação de dados.

É importante destacar que o Amazon RDS também disponibiliza mecanismos próprios de backup automatizado. Portanto, a utilização simultânea do AWS Backup e dos backups automatizados do RDS deverá ser avaliada para evitar sobreposição de recursos e custos desnecessários.

Custo mensal estimado: US$ 0,33.

4.3.1.7 Amazon CloudFront — Distribuição de conteúdo

O Amazon CloudFront foi selecionado para realizar a distribuição de conteúdos estáticos da plataforma, como imagens e arquivos armazenados no Amazon S3.

Por meio de uma rede de distribuição de conteúdo (CDN), o serviço permite disponibilizar arquivos aos usuários a partir de pontos de presença distribuídos geograficamente, contribuindo para reduzir a latência e melhorar o tempo de carregamento dos conteúdos.

Para a estimativa inicial, foram consideradas 500.000 solicitações HTTPS mensais. A transferência de dados de saída para a Internet foi informada como zero na calculadora, pois a estimativa de tráfego adotada permanece dentro da franquia gratuita indicada pela ferramenta.

O custo mensal apresentado foi de US$ 0,00, considerando as franquias gratuitas aplicáveis à configuração informada. Esse valor não significa que o serviço seja necessariamente gratuito em qualquer cenário: caso o volume de solicitações ou transferência ultrapasse os limites considerados, poderão existir cobranças adicionais.

Custo mensal estimado: US$ 0,00.

4.3.2 Resumo dos custos da infraestrutura

A tabela a seguir apresenta os custos mensais estimados para os serviços configurados na AWS Pricing Calculator.

SERVIÇO	FINALIDADE	CUSTO MENSAL
AMAZON EC2	Hospedagem da aplicação	US$ 39,13
APPLICATION LOAD BALANCER	Distribuição de requisições	US$ 82,64
AMAZON RDS	Gerenciamento do banco de dados PostgreSQL	US$ 121,91
AMAZON S3	Armazenamento de arquivos	US$ 0,20
AMAZON CLOUDWATCH	Monitoramento da infraestrutura	US$ 6,03
AWS BACKUP	Proteção e recuperação de dados	US$ 0,33
AMAZON CLOUDFRONT	Distribuição de conteúdo	US$ 0,00
TOTAL ESTIMADO		**US$ 250,24**

Considerando uma cotação de referência de R$ 5,5071 por dólar, em 06/11/2026, o custo mensal estimado da infraestrutura corresponde a aproximadamente **R$ 1.378,10**.

Os valores representam uma estimativa inicial, podendo variar conforme o consumo real, a região contratada, o volume de acessos e a necessidade de ampliação da infraestrutura. Também poderão existir custos adicionais relacionados à transferência de dados, endereços IP públicos e serviços complementares.

Os valores desta seção representam a equipe permanente da empresa, responsável por desenvolvimento, operação, manutenção e evolução do VittaCare, com provisão simplificada de encargos para os profissionais CLT. O custo de construção do MVP, com dedicação parcial de alguns perfis e período de

16 semanas, é detalhado no Bloco 7, que utiliza valores de referência da faixa salarial publicada no Glassdoor, sem encargos. Os dois blocos respondem a perguntas diferentes: o Bloco 1 sustenta a viabilidade financeira da operação mensal; o Bloco 7 estima o investimento para entregar a primeira versão.

4.3.2 Quanto custariam os profissionais?

A equipe de nove profissionais será mantida após o lançamento do VittaCare, compondo a estrutura permanente da empresa responsável pelo desenvolvimento, operação, manutenção e evolução da plataforma. Dessa forma, os custos com esses profissionais serão considerados despesas recorrentes da operação, e não apenas custos temporários da fase de desenvolvimento.

A estimativa mensal da equipe, considerando os valores diretos de remuneração e uma provisão simplificada para encargos e obrigações trabalhistas dos profissionais CLT, corresponde a R$ 81.641,92. Esse valor será utilizado como referência inicial para a projeção financeira, podendo sofrer ajustes conforme o regime tributário e os encargos efetivamente aplicáveis.

A composição financeira utiliza uma contratação mista, com profissionais em regime CLT e prestadores de serviços PJ. Os valores abaixo são estimativas mensais de remuneração direta, utilizadas para planejamento do projeto.

Profissional	Quantidade	Modalidade	Valor mensal unitário	Total mensal
Analista de Sistemas / PO	1	CLT	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00
Arquiteto de Software	1	PJ	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00
Desenvolvedor Front-end	1	CLT	R$ 7.200,00	R$ 7.200,00
Desenvolvedor Back-end	2	CLT	R$ 7.800,00	R$ 15.600,00
DBA / Engenheiro de Dados	1	PJ	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00
Engenheiro DevOps	1	CLT	R$ 8.750,00	R$ 8.750,00
Analista de QA	1	CLT	R$ 6.250,00	R$ 6.250,00
UI/UX Designer	1	PJ	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00

Total	**9**			**R$ 68.800,00**

Os profissionais CLT representam R$ 46.800,00 em salários brutos mensais, enquanto os contratos PJ representam R$ 22.000,00 em pagamentos mensais.

Para estimar o custo total da equipe, foi aplicada provisoriamente uma provisão de 27,44% sobre os salários CLT, destinada a representar encargos e obrigações trabalhistas. Com essa estimativa, o custo mensal da equipe fica em R$ 81.641,92, sendo R$ 59.641,92 referentes aos profissionais CLT com provisão e R$ 22.000,00 referentes aos contratos PJ.

Essa provisão é uma aproximação para o estudo de viabilidade e deverá ser refinada conforme o regime tributário, os encargos efetivamente incidentes e a modalidade de contratação. Os valores também não representam uma cotação salarial definitiva.

Os valores desta seção representam a equipe permanente da empresa, responsável por desenvolvimento, operação, manutenção e evolução do VittaCare, com provisão simplificada de encargos para os profissionais CLT. O custo de construção do MVP, com dedicação parcial de alguns perfis e período de 16 semanas, é detalhado no Bloco 7, que utiliza valores de referência da faixa salarial publicada no Glassdoor, sem encargos. Os dois blocos respondem a perguntas diferentes: o Bloco 1 sustenta a viabilidade financeira da operação mensal; o Bloco 7 estima o investimento para entregar a primeira versão.

4.3.3 Cálculo utilizado e definição da mensalidade

O VittaCare adotará o modelo de assinatura SaaS, no qual as clínicas e ambulatórios contratam o acesso à plataforma mediante pagamento mensal.

Foi definida inicialmente a previsão de **20 clínicas contratantes**, todas com acesso a um único plano de assinatura. O plano disponibilizará as funcionalidades contempladas no escopo do projeto, respeitando as permissões de acesso de cada perfil de usuário.

Com base nos custos mensais estimados, foi realizado o seguinte cálculo:

DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL
EQUIPE PROFISSIONAL	R$ 81.641,92
INFRAESTRUTURA AWS	R$ 1.378,10
CUSTO MENSAL ESTIMADO	**R$ 83.020,02**

Considerando a previsão inicial de 20 clínicas contratantes, foi realizado o seguinte cálculo:

R$ 83.020,02 ÷ 20 clínicas = **R$ 4.151,00 por clínica**.

Esse resultado representa o custo médio mensal estimado por cliente para cobrir os custos considerados na projeção financeira. Entretanto, não corresponde ao preço de venda recomendado, pois ainda não contempla integralmente tributos sobre o faturamento, despesas administrativas, eventuais serviços adicionais e margem de resultado da empresa.

Diante disso, foi mantida a proposta de mensalidade inicial de **R$ 6.000,00 por clínica**.

Com 20 clínicas contratantes, a projeção financeira seria:

INDICADOR	VALOR
MENSALIDADE POR CLÍNICA	R$ 6.000,00
QUANTIDADE PREVISTA DE CLÍNICAS	20
RECEITA MENSAL ESTIMADA	R$ 120.000,00
CUSTOS MENSAIS ESTIMADOS	R$ 83.020,02
DIFERENÇA MENSAL ESTIMADA	**R$ 36.979,98**

A diferença apresentada representa o saldo antes da dedução de tributos sobre a receita e de outras despesas ainda não contempladas no levantamento. Portanto, não deve ser interpretada como lucro líquido.

4.3.3.1 Justificativa executiva da mensalidade

A mensalidade de R$ 6.000,00 foi proposta considerando a necessidade de manter uma estrutura profissional permanente e uma infraestrutura tecnológica capaz de sustentar a operação do VittaCare. Diferentemente de um projeto desenvolvido apenas para entrega pontual, a plataforma SaaS exige continuidade operacional, incluindo manutenção, segurança, monitoramento, suporte e evolução dos serviços.

A adoção de um plano único também favorece a simplicidade comercial e operacional, pois todas as clínicas contratantes terão acesso ao mesmo conjunto de funcionalidades, sem a necessidade de administrar diferentes categorias de assinatura. Essa estratégia facilita a comunicação do produto, a padronização do atendimento e a previsibilidade da receita recorrente.

A previsão de 20 clínicas contratantes permite estabelecer uma primeira referência de faturamento e avaliar a capacidade de sustentação da operação. A mensalidade proposta fica acima do custo médio estimado por cliente, criando uma margem para absorver despesas que ainda precisam ser detalhadas e contribuir para a sustentabilidade financeira da empresa.

Ressalta-se que o valor de R$ 6.000,00 constitui uma **proposta comercial preliminar**, definida a partir da estrutura de custos e da quantidade inicial de clientes projetada. Sua validação definitiva dependerá de pesquisa de mercado, análise da disposição de pagamento das clínicas e revisão dos custos operacionais e tributários.

Dessa forma, a proposta busca equilibrar a capacidade de pagamento dos clientes, a manutenção da qualidade do serviço e a sustentabilidade financeira do VittaCare.

4.3.4 CÁLCULO DO PONTO DE EQUILÍBRIO

Ponto de equilíbrio financeiro

O ponto de equilíbrio representa a quantidade mínima de clínicas contratantes necessária para que a receita mensal cubra os custos considerados na operação do VittaCare.

Considerando o custo mensal estimado de R$ 83.020,02 e a mensalidade de R$ 6.000,00 por clínica, obtém-se o seguinte cálculo:

R$ 83.020,02 ÷ R$ 6.000,00 = 13,84 clínicas.

Como não é possível contratar uma fração de clínica, o resultado deve ser arredondado para cima. Portanto, o VittaCare precisará de **14 clínicas contratantes para atingir o ponto de equilíbrio financeiro**.

Com 14 clínicas, a receita mensal estimada será de R$ 84.000,00, enquanto os custos considerados serão de R$ 83.020,02, resultando em uma diferença positiva de R$ 979,98.

Esse resultado representa apenas a cobertura dos custos incluídos na estimativa, não correspondendo ao lucro líquido da empresa, uma vez que ainda existem tributos e outras despesas que poderão impactar o resultado financeiro.

4.4 Viabilidade legal e regulatória

Lei nº 13.709/2018 – LGPD

Proteção de dados pessoais e dados sensíveis de saúde dos pacientes e profissionais.

Lei nº 12.965/2014 – Marco Civil da Internet

Estabelece direitos e deveres relacionados ao uso da internet, privacidade e proteção de dados.

Decreto nº 8.771/2016

Regulamenta aspectos do Marco Civil da Internet, incluindo proteção e segurança dos registros e dados pessoais.

Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor

Pode ser aplicável às relações de consumo envolvendo a contratação e utilização dos serviços da plataforma.

Lei nº 13.787/2018

Estabelece regras para digitalização e utilização de sistemas informatizados para guarda e manuseio de prontuários médicos. Sua aplicação direta dependerá da inclusão dessas funcionalidades no sistema. Como o VittaCare não prevê gerenciamento completo de prontuários eletrônicos no escopo inicial, não devemos afirmar que todas as suas disposições se aplicam diretamente às funcionalidades atuais. Ela deverá ser considerada caso o escopo seja ampliado.

Lei nº 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão

Estabelece requisitos de acessibilidade, relevantes para as interfaces utilizadas por pessoas com deficiência.

Além das legislações, o VittaCare deverá observar algumas medidas:

Proteção de dados e privacidade

- Implementação de controle de acesso por perfil.
- Criptografia das informações armazenadas e transmitidas.
- Política de privacidade.
- Definição de finalidade para o tratamento dos dados.
- Procedimentos para comunicação de incidentes de segurança.
- Definição das responsabilidades entre clínicas e fornecedores.

Segurança e rastreabilidade

- Registro de operações relevantes.

- Controle de acessos e alterações.
- Políticas de backup e recuperação.
- Monitoramento de atividades suspeitas.

Acessibilidade

- Interfaces compatíveis com tecnologias assistivas.
- Contraste adequado entre textos e elementos.
- Navegação por teclado.
- Identificação clara dos elementos da interface.

4.4.1 Conclusão Viabilidade Legal

Em relação à viabilidade legal, o VittaCare apresenta condições para ser desenvolvido e comercializado, desde que sejam observadas as normas aplicáveis à proteção de dados pessoais e sensíveis, especialmente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Como a plataforma realizará o tratamento de informações relacionadas à saúde, será necessário implementar mecanismos adequados de controle de acesso, autenticação, proteção das informações, registro de operações e definição das finalidades de tratamento dos dados.

Também deverão ser observadas as demais normas aplicáveis aos serviços digitais e às relações de consumo, conforme a natureza das operações realizadas pela plataforma.

Considerando que a versão inicial do VittaCare não contempla o gerenciamento completo de prontuários eletrônicos, a aplicação direta das disposições específicas sobre digitalização e armazenamento de prontuários deverá ser avaliada caso esse escopo seja ampliado futuramente.

Dessa forma, conclui-se que o projeto apresenta **viabilidade legal preliminar**, condicionada à implementação das medidas de segurança, privacidade e conformidade normativa necessárias antes de sua disponibilização comercial.

4.5 Conclusão geral da viabilidade

Com base nas análises realizadas, conclui-se que o VittaCare apresenta **viabilidade técnica, operacional e financeira preliminar**, desde que sejam observadas as condições necessárias para sua implantação e continuidade.

Do ponto de vista técnico, o projeto utiliza tecnologias consolidadas e uma arquitetura monolítica modular, considerada adequada ao escopo inicial da plataforma. A equipe multidisciplinar definida contempla as competências necessárias para o desenvolvimento, implantação e manutenção do sistema. Entretanto, será necessário concluir o planejamento técnico, incluindo a documentação da arquitetura, modelagem do banco de dados, definição das APIs, implementação dos requisitos de segurança e planejamento dos testes.

Em relação à viabilidade operacional, a plataforma apresenta potencial para melhorar a organização dos processos de clínicas e ambulatórios, centralizando agendamentos, facilitando o gerenciamento das agendas profissionais e reduzindo atividades administrativas manuais. Sua adoção dependerá da preparação dos usuários, da realização de treinamentos e da adaptação dos processos internos das instituições contratantes.

Quanto à viabilidade financeira, foi proposto o modelo SaaS, com um único plano de assinatura no valor mensal de **R$ 6.000,00 por clínica**. Considerando a previsão inicial de 20 clínicas contratantes, estima-se uma receita mensal de R$ 120.000,00, diante de um custo mensal preliminar de R$ 83.020,02, contemplando a equipe profissional e a infraestrutura tecnológica estimadas. Essa projeção indica potencial de sustentabilidade financeira, embora ainda dependa da validação dos custos tributários, administrativos e operacionais, além da aceitação do preço pelo mercado.

Também deverão ser consideradas as exigências legais e regulatórias relacionadas à proteção de dados pessoais e sensíveis, especialmente por se tratar de uma plataforma que lida com informações relacionadas à saúde. A implementação de mecanismos de segurança, controle de acesso, privacidade e rastreabilidade será fundamental para a operação adequada do sistema.

Dessa forma, o desenvolvimento do VittaCare é considerado **viável em caráter preliminar**, apresentando uma proposta técnica compatível com seu escopo, benefícios operacionais relevantes para o público-alvo e um modelo de negócio com potencial de geração de receita recorrente. A viabilidade definitiva dependerá da conclusão do planejamento, da validação das estimativas financeiras, da adequação às exigências legais e da conquista de uma quantidade de clientes suficiente para sustentar a operação.

5. MATRIZ DE RISCOS INICIAIS

5.1 Risco 1 — Vazamento de dados pessoais e sensíveis

Categoria: Segurança e privacidade.

Descrição: Possibilidade de acesso não autorizado ou exposição de informações pessoais dos pacientes e profissionais devido a falhas de segurança, permissões inadequadas ou vulnerabilidades na aplicação.

Probabilidade: Média.

Impacto: Alto.

Plano de mitigação:

- Implementar autenticação segura.
- Adotar controle de acesso baseado em papéis (RBAC).
- Utilizar criptografia na transmissão e no armazenamento de informações.
- Registrar operações relevantes.
- Realizar testes de segurança.
- Aplicar os princípios de proteção de dados desde a concepção do sistema.

5.2 Risco 2 — Conflitos e duplicidade de agendamentos

Categoria: Técnico e operacional.

Descrição: Possibilidade de dois ou mais pacientes conseguirem reservar o mesmo horário de um profissional devido a falhas na validação de disponibilidade ou concorrência de requisições.

Probabilidade: Média.

Impacto: Alto.

Plano de mitigação:

- Implementar validação de disponibilidade no backend.
- Utilizar transações no banco de dados.
- Criar restrições de integridade para impedir conflitos.
- Realizar testes de concorrência.
- Atualizar a disponibilidade após confirmações e cancelamentos.

5.3 Risco 3 — Indisponibilidade da plataforma

Categoria: Técnico.

Descrição: Interrupção do funcionamento do sistema devido a falhas na infraestrutura, problemas de conexão, indisponibilidade do banco de dados ou erros na aplicação.

Probabilidade: Média.

Impacto: Alto.

Plano de mitigação:

- Contratar serviços de infraestrutura confiáveis.
- Implementar monitoramento.
- Realizar backups periódicos.
- Definir procedimentos de recuperação.
- Configurar alertas para falhas críticas.
- Documentar procedimentos de contingência.

5.4 Risco 4 — Resistência dos usuários à adoção do sistema

Categoria: Operacional e negócio.

Descrição: Possibilidade de pacientes, médicos e funcionários apresentarem dificuldades ou resistência à utilização da plataforma, mantendo processos manuais anteriores.

Probabilidade: Média.

Impacto: Médio.

Plano de mitigação:

- Desenvolver interfaces intuitivas.
- Realizar treinamento dos funcionários.
- Disponibilizar documentação de utilização.
- Realizar testes de usabilidade.
- Implantar o sistema gradualmente.
- Coletar feedback dos usuários.

5.5 Risco 5 — Aumento inesperado dos custos de infraestrutura

Categoria: Financeiro.

Descrição: Possibilidade de os custos de hospedagem e manutenção ultrapassarem o orçamento previsto devido ao aumento da utilização, crescimento do armazenamento ou contratação de recursos adicionais.

Probabilidade: Média.

Impacto: Médio.

Plano de mitigação:

- Estimar os custos antes da implantação.
- Monitorar o consumo dos serviços contratados.
- Configurar alertas de orçamento.
- Dimensionar os recursos conforme a demanda.
- Avaliar alternativas de infraestrutura.
- Realizar revisões periódicas dos custos.

5.6 Resumo da matriz de riscos

ID	Risco	Probabilidade	Impacto
R01	Vazamento de dados	Média	Alto
R02	Conflitos de agendamento	Média	Alto
R03	Indisponibilidade do sistema	Média	Alto
R04	Resistência dos usuários	Média	Médio
R05	Aumento dos custos	Média	Médio

5.7 Considerações finais

Os riscos identificados representam situações que podem comprometer a segurança, a operação e a continuidade do VittaCare.

A identificação antecipada desses riscos permite estabelecer medidas preventivas e estratégias de mitigação, reduzindo a possibilidade de impactos negativos durante o desenvolvimento e a utilização do sistema.